

SmartGym Adaptive Training System

Guia de Desarrollador

Arquitectura firmware, build, modulos, logs y memoria.

Version 1.0 Prototype

ESP32-S3 firmware | Firebase RTDB | React dashboard

Generated documentation package

SmartGym Adaptive Training System

Guia de Desarrollador

Arquitectura firmware, build, modulos, logs y memoria.

Version 1.0 Prototype

ESP32-S3 firmware | Firebase RTDB | React dashboard

Generated documentation package

Guia De Desarrollador SmartGym

Idioma: [English](DEVELOPER_GUIDE.md) | Espanol

Entorno De Desarrollo

El firmware es un proyecto PlatformIO Arduino para una pantalla ESP32-S3 VIEWE.

Environment requerido:

```
BOARD_VIEWE_UEDX80480070E_WB_A
```

Build:

```
python -m platformio run --environment BOARD_VIEWE_UEDX80480070E_WB_A
```

Para builds locales, proporciona Wi-Fi/Firebase privados mediante build flags o configuracion local no trackeada. No committees SSID, passwords, tokens, service accounts ni configuracion privada.

Upload y monitor:

```
python -m platformio run --target upload --target monitor --environment BOARD_VIEWE_UEDX80480070E_WB_A
```

Layout Del Repositorio

- 'src/': codigo de aplicacion.
- 'lib/': modulos firmware.
- 'boards/': configuracion de board.
- 'dashboard/': dashboard React.
- 'weight_detection/': prototipo VL53L0X.
- 'docs/': documentacion.
- 'hardware/': notas de cableado/CAD.
- 'screenshots/': imagenes de demo.

Arquitectura Principal

'SmartGymTouchApp' coordina estado de UI, entrenamiento, calibracion, user sync, cola Firebase y guards de memoria.

Estados principales:

- Idle/Ready.
- Calibration.
- Training.
- Summary.

Pantallas:

- Main.
- Summary.
- Idle.
- Calibration.
- Calibration gate.
- Debug.
- Profile.

Modulos

SmartGymTouchApp

Coordina:

- creacion/refresco LVGL
- RFID
- sync de perfil/calibracion
- normalizacion ROM
- reps
- calibracion
- inicio/fin de sesion
- agenda de Firebase
- chunking por memoria

SensorManager

Lee el sensor analogico y lo convierte a ROM filtrado. Muestreo: 5 ms, aproximadamente 200 Hz.

RepDetector

Maquina de estados:

- Bottom
- Ascending
- Top
- Descending

Calcula duracion, rango ROM, velocidades, warnings e invalid flags.

SessionRecorder

Guarda sesion activa, sets, reps, carga por rep, tiempos, ROM, calidad y payloads JSON.

Limites actuales:

- Max sets por sesion: 8.
- Max reps por sesion: 80.

FirebaseService

Maneja rutas RTDB, JSON, lecturas, escrituras y transporte FirebaseClient.

MachineRegistry

Guarda catalogo embebido y templates de movimiento para:

- 'hypertrophy'
- 'strength'
- 'endurance'
- 'test'

'test' se conserva para validacion device/Firebase.

UserRegistry

Guarda perfiles locales y calibraciones usuario-maquina.

Limites:

- perfiles locales: 8
- calibraciones por perfil: 8

LocalPersistenceStore

Usa NVS/Preferences para:

- cache de usuarios
- cache de sesiones
- cola de upload pendiente

RfidService

Lee MFRC522 y formatea UUIDs en hex mayusculo separado por '-'.
El firmware usa LVGL. Refrescos:

UI

El firmware usa LVGL. Refrescos:

- tick principal: 4 ms
- chart: 16 ms
- UI lenta: 140 ms
- debug UI: 160 ms

Todo objeto LVGL de pantalla/modal debe resetearse a 'nullptr' al destruir su padre para evitar crashes por punteros obsoletos.

Calibracion

La calibracion es especifica por usuario y machine type. Flujo:

- confirmacion de carga inicial
- controles fisicos de pin load
- recoleccion de reps
- analisis de set
- siguiente carga opcional
- resultado y guardado

Se guarda en:

```
calibrations/{uid}/{machineTypeId}
```

Recomendacion

Recomendacion esta separada de pin load:

- pin load: estado fisico de maquina
- recomendacion: consejo especifico por usuario

La recomendacion no debe sobrescribir el pin load.

Firestore Sync

El final de sesion agenda upload en cola.

Fases:

1. Core de sesion.
2. Day metadata.
3. Day timeline.
4. Day summary.
5. Week summary.
6. Representative reps.

7. Set details.
8. Rep sets.

Chunking

Modos de memoria:

- Normal.
- Constrained.
- Critical.

Limites de repSet:

- Normal: target 1900 bytes, max 2100, hasta 6 reps.
- Constrained: target 900 bytes, max 1100, hasta 3 reps.
- Critical: target 650 bytes, max 850, hasta 2 reps.

La forma final en Firebase se mantiene:

```
repSets/set1/reps/0  
repSets/set1/reps/1
```

Agregar Una Maquina

1. Agregar seed en 'MachineRegistry'.
2. Definir id, type id, nombre, categoria, musculos, stroke, min/max/incremento y peso default.
3. Confirmar templates de metas y timing.
4. Recompilar firmware.
5. Verificar compatibilidad Firebase si hay overrides cloud.

Goals

Publicos:

- 'hypertrophy'
- 'strength'
- 'endurance'

Interno/debug:

- 'test'

Legacy:

- 'general', normalizado para runtime nuevo.

No elimines 'test'; sirve para pruebas device/Firebase.

Tags De Logs

- '[BOOT]': arranque.
- '[BOOTMEM]': memoria.
- '[RFID]': tarjetas.
- '[USER_SYNC]': perfil/calibracion/recomendacion.
- '[UI_LOADING]': popup.
- '[WEIGHT]': pin load/recomendacion.
- '[SESSION]': sesion, reps, sets, finish.
- '[CAL]': logica calibracion.
- '[CAL_UI]': UI calibracion.
- '[SYNC]': upload/cola.
- '[SYNCGATE]': scheduling cloud.
- '[CloudWrite]': Firebase writes.
- '[GRAPH]': grafica/timing.

Memoria

Firebase/TLS puede consumir mucha memoria. Libera UI opcional antes de entrenar/subir, evita payloads grandes en memoria critica y no cambies la forma final de Firebase sin actualizar dashboard.